

Môn: **Máy học**

Bài tập 1: *Hồi quy*

1. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính ĐƠN BIẾN:

- 1.1 Tạo tập dữ liệu giả lập gồm 100 quan sát với giá trị ngẫu nhiên và có chứa nhiễu.
- 1.2 Lập trình các mô hình hồi quy dựa trên: *Gradient Descent* và ma trận giả nghịch đảo.
- 1.3 Sử dụng `sklearn.linear_model.LinearRegression()`.
- 1.4 Đánh giá, so sánh, phân tích các mô hình.
- 1.5 Áp dụng thử nghiệm (lặp lại nhiều lần) phép nội suy và ngoại suy với các mô hình.
- 1.6 Viết lớp `Linear_Regression` để thực hiện những yêu cầu trên.

2. Chuẩn hóa dữ liệu:

- 2.1 Áp dụng các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu: *StandardScaler* và *RobustScaler*.
- 2.2 Thực hiện những yêu cầu: 1.2, 1.3 và 1.4.

3. Tập tin **'IQ6.csv'** chứa dữ liệu thu thập được về mối quan hệ giữa chỉ số IQ (*target*) với điểm thi của các môn học (*features*).

- 3.1 Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính ĐA BIẾN để dự đoán giá trị của *target* dựa trên các *features*.
- 3.2 Sử dụng *Variance Inflation Factor* để xử lý đa cộng tuyến (*multicollinearity*) và thực hiện lại yêu cầu 3.1.
- 3.3 Thực hiện những yêu cầu: 1.2, 1.3 và 1.4.

4. Bộ dữ liệu *California_Housing* của *sklearn*:

- 4.1 Download bộ dữ liệu và lưu trữ trong tập tin .CSV:

```
housing_data = skl.datasets.fetch_california_housing(as_frame = True)
full_df = housing_data.frame  ## lấy toàn bộ dữ liệu: features và target
full_df.to_csv(folder + 'California housing.csv')
```

- 4.2 Thực hiện những yêu cầu như câu 3.

5. Bộ dữ liệu *Car_price_prediction* của Kaggle:

- 5.1 Thực hiện những yêu cầu như câu 3.
- 5.2 Tạo thêm biến mới: *age_of_car* = <current year> – *manufacture_year* và xây dựng mô hình hồi quy ĐA BIẾN cho tập dữ liệu mới.
- 5.3 Vẽ *residual plot* (*scatter plot*) với trục *x* là giá trị dự đoán và trục *y* là phần *thặng dư* (*residual*) hay *sai số*. Nếu mô hình hồi quy tốt thì các điểm dữ liệu trong *residual plot* sẽ được phân bố ngẫu nhiên quanh trục hoành *y* = 0 (tính đồng nhất về phương sai – *homoscedasticity*).
- 5.4 Nếu các điểm dữ liệu của *residual plot* trong 5.3 có hình dạng phễu, nghĩa là không đồng nhất về phương sai (*heteroscedasticity*), thì hãy biến đổi *target* bằng hàm *log(.)*. Sau đó, xây dựng lại mô hình hồi quy mới và so sánh.

6. Xây dựng mô hình hồi quy ĐA THỨC:

- 6.1 Tạo tập dữ liệu giả lập gồm 100 quan sát theo hàm bậc 2:

$$y = 0.5x^2 + x + 2 + noise$$

- 6.2 Lần lượt sử dụng *sklearn.PolynomialFeatures* để xây dựng mô hình hồi quy bậc 1, 2 và 15. Đánh giá, so sánh, phân tích các mô hình.

7. Ứng dụng lập trình hướng đối tượng cho những bài tập ở trên.